

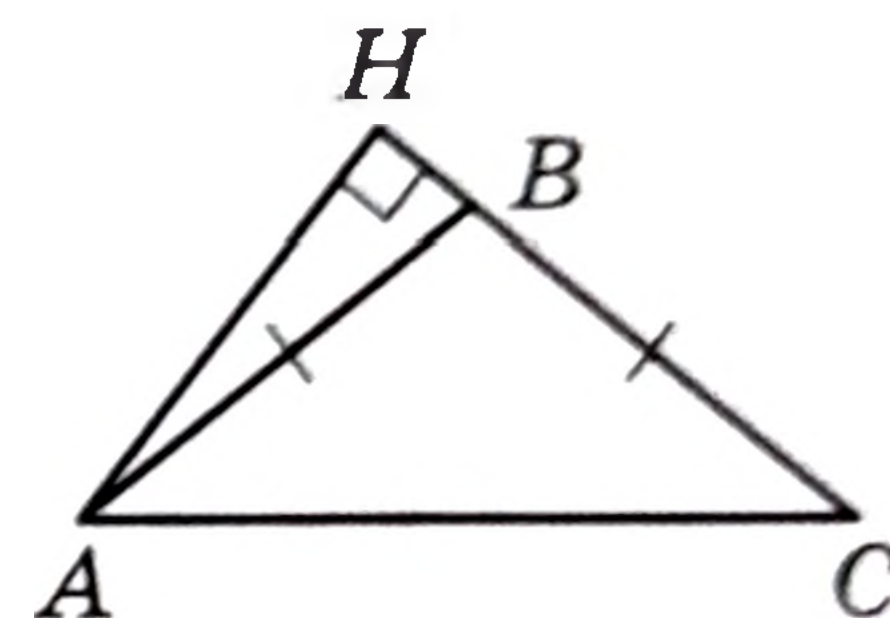
ВАРИАНТ 5

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ № 1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

- 1 В треугольнике ABC высота AH равна 13, $AB = BC$, $AC = 20$. Найдите синус угла CAB .

Ответ: _____.



- 2 Даны векторы $\vec{a}(4; -3)$ и $\vec{b}(7; 24)$. Найдите косинус угла между векторами $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Ответ: _____.

- 3 Куб вписан в шар радиуса $4,5\sqrt{3}$. Найдите объём куба.

Ответ: _____.

- 4 В магазине в одной коробке лежат вперемешку ручки с чёрными, синими и красными чернилами, одинаковые на вид. Покупатель случайным образом выбирает одну ручку. Вероятность того, что она окажется синей или чёрной, равна 0,77, а того, что она окажется красной или чёрной, равна 0,58. Найдите вероятность того, что ручка окажется чёрной.

Ответ: _____.

- 5 Правильный игральный кубик бросили десять раз. Известно, что в какой-то момент сумма выпавших при бросаниях очков оказалась равна 4. Какова вероятность того, что к этому моменту было сделано ровно два броска? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____.

- 6 Найдите корень уравнения $16^{2x} = 2^{6x-12}$.

Ответ: _____.

- 7 Найдите значение выражения $3^{3+\log_3 2}$.

Ответ: _____.

8

Материальная точка движется прямолинейно по закону $x(t) = -\frac{1}{4}t^3 + 7t^2 - 8t$, где x — расстояние от точки отсчёта в метрах, t — время в секундах, прошедшее с начала движения. Найдите её скорость (в метрах в секунду) в момент времени $t = 8$ с.

Ответ: _____.

9

Груз массой 0,25 кг колеблется на пружине. Его скорость v меняется по закону $v = v_0 \sin \frac{2\pi t}{T}$, где t — время с момента начала колебаний, $T = 6$ с — период колебаний, $v_0 = 0,8$ м/с. Кинетическая энергия E (в джоулях) груза вычисляется по формуле $E = \frac{mv^2}{2}$, где m — масса груза в килограммах, v — скорость груза в м/с. Найдите кинетическую энергию груза через 5 секунд после начала колебаний. Ответ дайте в джоулях.

Ответ: _____.

10

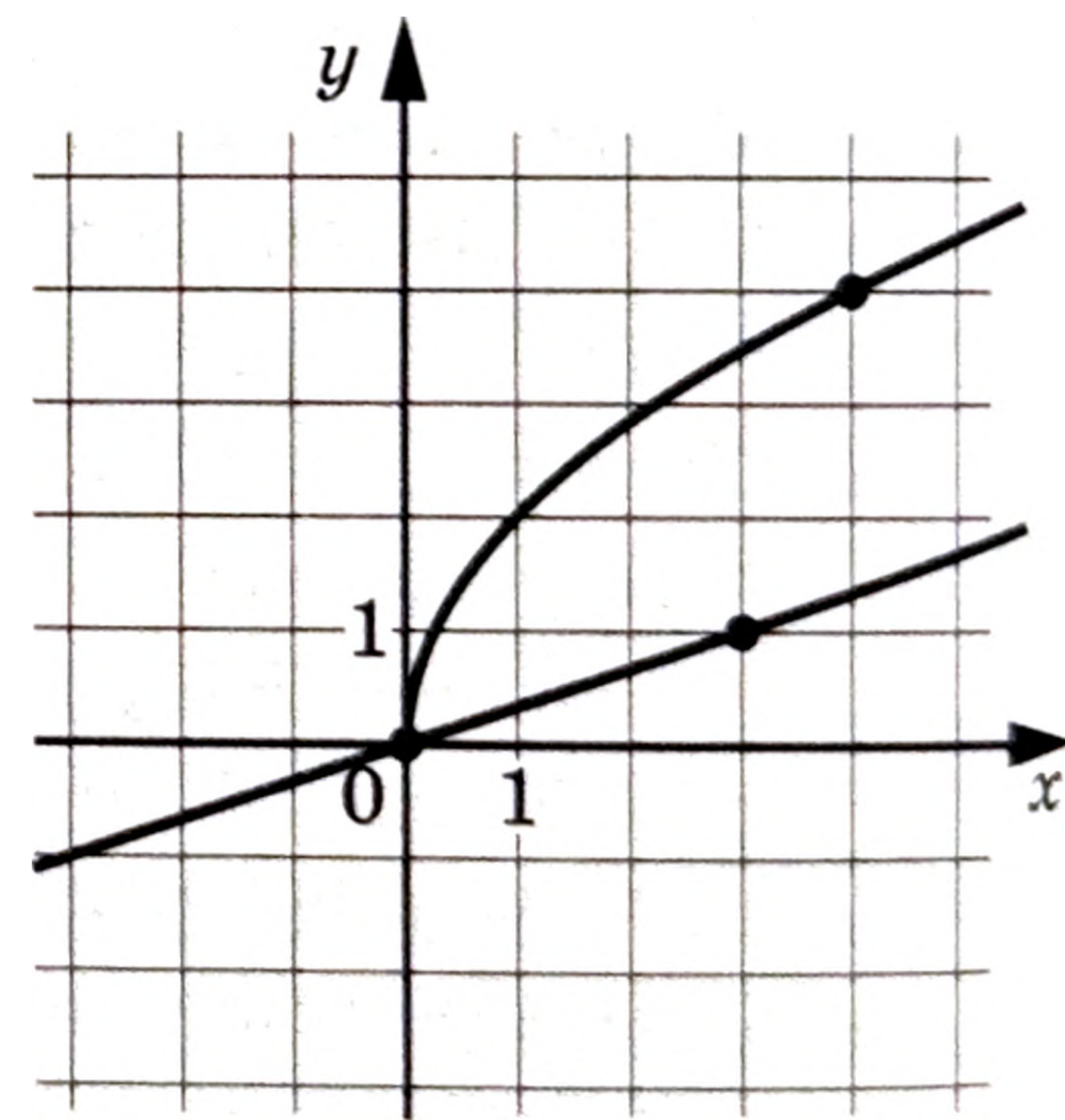
Смешали 20-процентный и 45-процентный растворы кислоты и получили 36-процентный раствор кислоты. Если к полученному раствору добавить 10 кг чистой воды, то получится 30-процентный раствор кислоты. Сколько килограммов 20-процентного раствора использовали для получения смеси?

Ответ: _____.

11

На рисунке изображены графики функций $f(x) = kx + b$ и $g(x) = p\sqrt{x}$, которые пересекаются в начале координат и в точке B . Найдите абсциссу точки B .

Ответ: _____.



12

Найдите наибольшее значение функции $y = 2x^3 - 9x^2 - 24x + 14$ на отрезке $[-2; 7]$.

Ответ: _____.



Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания.

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ № 2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13 а) Решите уравнение $4\log_4^3(x+2) + 16\log_{16}^2(x+2) + 0,5\log_{0,5}(x+2) = 1$.

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку $[\log_{0,4} 4; \log_4 0,4]$.

14 В правильной пирамиде $SABCD$ с высотой SO точка K — середина ребра SB . Прямая DK пересекается с плоскостью SAC в точке N .

а) Докажите, что прямая a , проходящая через точку N параллельно прямой SC , делит ребро SA в отношении $1:2$.

б) Найдите расстояние между прямыми DK и SC , если $AB = 2$, $SO = 3$.

15 Решите неравенство $\frac{\sqrt{4-x}}{2^{x^2-5} - 17 \cdot 2^{0,5x^2-4,5} + 1} \leq 0$.

16 15 января планируется взять кредит в банке на сумму 2 млн 400 тыс. рублей на 12 месяцев. Условия его возврата таковы:

- 1-го числа каждого месяца из первых шести месяцев действия кредита долг возрастает на 2 % по сравнению с концом предыдущего месяца;
- 1-го числа каждого месяца из последних шести месяцев действия кредита долг возрастает на r % по сравнению с концом предыдущего месяца;
- со 2-го по 14-е число каждого месяца необходимо выплатить часть долга;
- 15-го числа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15-е число предыдущего месяца.

Известно, что общая сумма выплат после полного погашения кредита составит 2 млн 691 тысяч рублей. Найдите r .

17 В равнобедренную трапецию $ABCD$ с большим основанием AD вписаны две окружности так, что одна из них касается сторон AB , BC и AD , вторая — сторон BC , CD и AD , а сами они касаются друг друга внешним образом. Точка касания стороны CD с одной из окружностей радиуса r делит сторону CD в отношении $1:4$.

а) Докажите, что $r = 0,4 \cdot CD$.

б) Найдите радиус окружности, описанной около трапеции $ABCD$, если $AB = 30$.

- 18 Найдите все значения a , при каждом из которых система уравнений

$$\begin{cases} x^4 - (y+a)^4 - 0,5a^2x^2 + 0,5a^2(y+a)^2 = 0, \\ y = ax \end{cases}$$

имеет ровно четыре различных решения.

- 19 В трёхзначном числе $\overline{abc}$ (равно $100a + 10b + c$) произведение его цифр abc не равно 0.

- а) Может ли число $\overline{abc}$ быть в девять раз больше произведения abc ?
б) Может ли число $\overline{abc}$ быть в два раза больше произведения abc ?
в) Найдите наибольшее возможное отношение числа $\overline{abc}$ к произведению abc .



Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.